

Bike to Work 2024 : le CERN affiche le meilleur taux de participation

En dépit d'une météo imprévisible en mai et juin, 1 037 membres du personnel et utilisateurs ont relevé le défi et rejoint l'une des 276 équipes du CERN, propulsant l'Organisation à la première place de sa catégorie en termes de taux de participation



Le 19 juin 2024, l'évènement Critical Mass du CERN a rassemblé de nombreux collègues qui ont effectué un parcours à vélo sur le site de Meyrin avant de prendre la pose pour une photo de groupe devant le bâtiment principal (actuellement en travaux). (Image : CERN)

L'édition 2024 de la campagne [Bike To Work](#) vient de s'achever de manière très positive pour le CERN, avec un taux de participation plus élevé que jamais. Pas moins de 1 037 membres du personnel et utilisateurs ont relevé le défi et rejoint l'une des 276 équipes du CERN. Félicitations ! *Bike To Work* a pour but d'encourager toutes les personnes travaillant en Suisse à effectuer le plus souvent possible, pendant les mois de mai et de juin, leurs trajets domicile-travail à bicyclette. Cette année, 28 % des 3 700 personnes éligibles du CERN (membres du personnel et utilisateurs) se sont inscrites pour participer, offrant à l'Organisation le meilleur taux de participation de sa catégorie (celle des entreprises de 1 000 à 4 999 employés).

Hélas, cette année, les cyclistes du CERN ont manqué de chance pour les [prix par équipes](#). Quelques heureux ont tout de même remporté des [récompenses individuelles](#), beau travail ! [La sécurité routière](#) doit être au cœur de nos préoccupations afin que les cyclistes du CERN puissent circuler en toute sécurité sur les routes du domaine aux côtés des autres usagers. L'unité HSE tient des statistiques sur les accidents de la route et autres incidents. Elle les remet ensuite au département SCE, qui travaille sans relâche à [l'amélioration des voies piétonnes et des pistes cyclables sur le domaine du CERN et aux alentours](#).

Sommaire

Actualités.....p.1-15

Bike to Work 2024 : le CERN affiche le meilleur taux de participation

Dernières nouvelles des accélérateurs : résister à la chaleur et aux orages

CERN70 : Feu vert pour LEP

Mettre à jour la stratégie européenne pour la physique des particules

Le Portail de la science du CERN sur la liste des « plus remarquables endroits du monde » du magazine TIME

Nouvelles de ICHEP : ATLAS explore un territoire inconnu grâce aux données de la troisième période d'exploitation du LHC
LHCb investigates the properties of one of physics' most puzzling particles

HiLumi News : des super-réservoirs à hélium

De nouvelles données du LEP désormais accessibles à tous grâce à des archéologues du numérique

Remise des prix ATLAS 2024 récompensant des réalisations remarquables

CMS met à l'honneur les lauréats de ses prix 2023

Le CERN et Pro Helvetia annoncent les lauréats du prix de résidence Connect India

Sécurité informatique : la sécurité et les adeptes du « pas de ça chez moi »

Communications officielles.....p.15-20

Rapport annuel 2023 – Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel

Le CERN publie sa première politique sur les gaz fluorés

Annonces.....p.20-24

Le coin de l'Ombud.....p.24

En cas de désaccords ou de conflits : comment éviter l'escalade ?

Le défi, désormais ? Continuer à se rendre au travail à vélo ! La communauté du CERN est encouragée à pédaler toute l'année, mais gardez bien en tête : la sécurité avant tout ! Avant d'enfourcher votre bicyclette, n'oubliez pas de

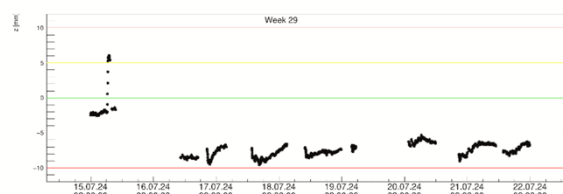
consulter les [règles de sécurité pour les cyclistes](#) et la page web sur la [sécurité routière](#), et de suivre le cours en ligne [Circulation routière – Roulez à vélo](#).

Jens Vigen

Dernières nouvelles des accélérateurs : résister à la chaleur et aux orages

L'été est souvent une période très productive pour les expériences de physique dans le complexe d'accélérateurs du CERN, du moins lorsque la météo veut bien rester clémente...

Bien que l'été soit enfin arrivé et qu'un grand nombre d'entre vous soient déjà en vacances ou s'apprêtent à partir, l'heure n'est pas au relâchement pour le complexe d'accélérateurs. L'été est en fait une période très productive pour la physique : en juillet, le LHC fournissait des collisions pendant près de 55 % du temps. Durant l'été, les activités prévues sont principalement axées sur la production pour la physique, ce qui signifie un nombre de cycles plus élevé pour les expériences et peu d'interruptions. Des températures élevées, en particulier lorsqu'elles s'accompagnent d'une forte humidité, peuvent toutefois s'avérer problématiques pour le refroidissement des accélérateurs. Nombre de systèmes de l'accélérateur, notamment les systèmes cryogéniques grâce auxquels les aimants du LHC restent froids et supraconducteurs, sont tributaires des tours de refroidissement. Or la chaleur et l'humidité extérieures réduisent la capacité de refroidissement de ces tours. Les températures élevées peuvent également affecter les bâtiments qui abritent des équipements critiques, tels que les convertisseurs de puissance, l'électronique destinée à l'instrumentation de faisceau et l'électronique radiofréquence. Ainsi, le fait que, dans le bâtiment de surface 2475 du LHC, situé au-dessus du point 4 du LHC, la température ait récemment augmenté de 2 à 3 °C a entraîné un déplacement notable du point de collision le long de l'axe longitudinal du faisceau dans les détecteurs des quatre expériences du LHC (voir graphique pour l'expérience ALICE). Résultat : les collisions ne se produisaient plus au cœur des expériences.



Positionnement du point de collision dans le détecteur ALICE le long de l'axe longitudinal du faisceau. Entre le 15 et le 16 juillet, on voit clairement que le point de collision initialement situé à 2,5 mm du cœur du détecteur s'est déplacé à environ 7 mm de celui-ci. (Image : CERN)

Les experts du groupe Refroidissement et ventilation du département EN ont ainsi dû intervenir pour ajuster la régulation de la température. Les spécialistes des opérations du LHC ont établi que, à chaque degré celsius d'augmentation dans le bâtiment, le point de collision se déplace d'environ 1,5 mm. Voilà pourquoi il est important que les températures restent stables dans ces bâtiments, en particulier pendant les journées les plus chaudes de l'été. Autre défi de l'été : les orages, de plus en plus fréquents. Les éclairs associés à ces orages peuvent provoquer des perturbations électriques, susceptibles d'arrêter certains équipements de l'accélérateur et donc d'interrompre le faisceau. Chose intéressante, généralement, ce ne sont pas les orages se produisant juste au-dessus du CERN qui causent ces problèmes, mais ceux qui touchent les zones situées près des lignes électriques à haute tension. Au fil des ans, les groupes chargés des équipements ont travaillé d'arrache-pied pour rendre le complexe de l'accélérateur plus résistant aux perturbations électriques, et leurs efforts ont porté leurs fruits. Impossible toutefois de rendre

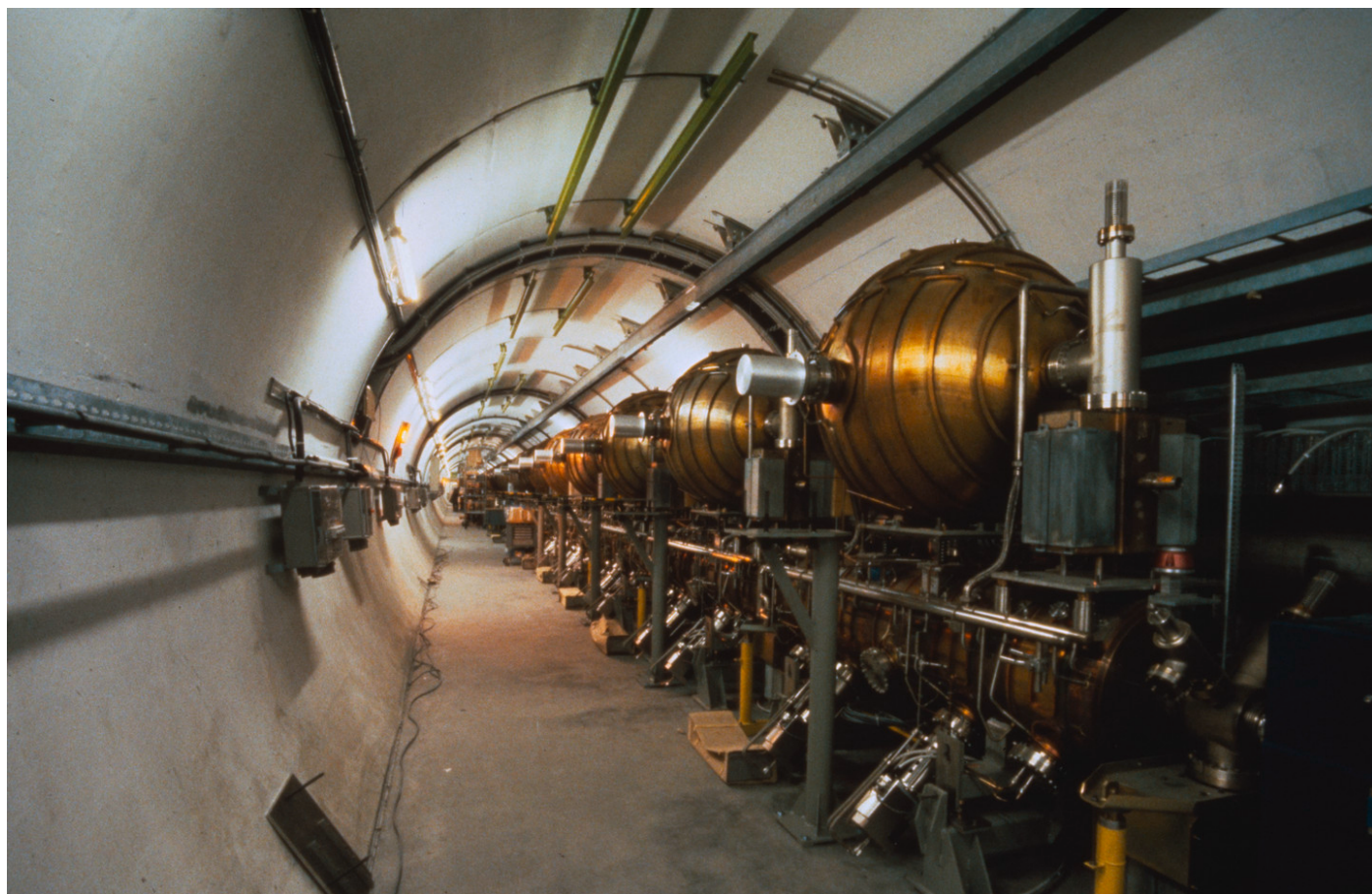
tous les équipements complètement insensibles aux perturbations électriques. Ainsi, lorsque vous voyez des lumières clignoter chez vous pendant un orage, ayez une pensée pour les opérateurs et les spécialistes des équipements du CERN, qui sont

probablement en train de s'affairer à rétablir la production de faisceaux dans nos accélérateurs.

Rende Steerenberg

CERN70 : Feu vert pour LEP

Partie 14 de la série [CERN70](#). Herwig Schopper est directeur général du CERN de 1981 à 1988, période durant laquelle le Grand collisionneur électron-positon (LEP) est approuvé et construit



Le Grand collisionneur électron-positon a été en exploitation de 1989 à 2000. Il utilisait initialement des cavités radiofréquence sphériques en cuivre, que l'on voit ici, qui ont été remplacées par des cavités accélératrices supraconductrices en 1995. (Image: CERN)

Le premier projet de [Grand collisionneur électron-positon \(LEP\)](#) est présenté au Conseil du CERN en juin 1980, après l'élaboration de plusieurs concepts à des énergies et longueurs différentes. Le projet prévoit une énergie de 50 gigaélectronvolts (GeV) par faisceau et une circonférence de 27 km, et utilise le [PS](#) et le [SPS](#) comme pré-accélerateurs.

Après négociation avec les États membres, une version « minimale » est adoptée en 1981. L'idée ? Concevoir le LEP comme une « machine évolutive » : après une première phase en tant qu'usine à Z ([la particule Z ne sera découverte que deux ans plus tard](#)), l'énergie du LEP peut, dans une seconde phase, être doublée en incorporant des cavités accélératrices supraconductrices.

Le 13 septembre 1983, le président français François Mitterrand et son homologue suisse Pierre Aubert donnent le coup d'envoi à la construction du LEP. Enfoui à 100 mètres sous terre, sur 27 km de circonférence, cet accélérateur allait devenir le plus grand au monde. C'est la plus formidable entreprise de génie civil de l'histoire du CERN, et le plus vaste chantier européen avant le tunnel sous la Manche.

Évidemment, « caser » un anneau souterrain de cette taille entre la chaîne montagneuse du Jura et le lac Léman n'est pas une tâche facile, et le tracé doit finalement passer à la lisière du Jura, section dans laquelle le chantier rencontre bien des difficultés. Par ailleurs, pour des raisons géologiques, le LEP est incliné de 1,4 %, devenant ainsi le premier collisionneur incliné ! Finalement, après quelques péripéties, la boucle est bouclée en février 1988.

L'autre exploit du génie civil du LEP tient à sa précision. Les éléments de l'accélérateur doivent être positionnés avec une précision de 0,1 millimètre les uns par rapport aux autres, ce qui implique l'excavation d'un tunnel quasi parfait et l'utilisation d'outils et de techniques aux frontières de l'existant.

Parallèlement à l'approbation et à la construction du LEP, un programme expérimental est mis en place. L'intérêt suscité est considérable, mais seules quatre expériences peuvent être approuvées. L'organisation de ces expériences, ou « Modèle LEP », est une première en termes de collaboration internationale de grande échelle, les groupes y participant étant issus des quatre coins du monde.

Témoignage

Herwig Schopper arrive au CERN au début des années 1970 pour diriger la division de Physique nucléaire. Il préside ensuite pendant plusieurs années le Directoire du centre de recherche nucléaire allemand DESY. Il est [Directeur général du CERN](#) de 1981 à 1988, période durant laquelle le Grand collisionneur électron-positon (LEP) est approuvé et construit.



Herwig Schopper devant le plan final du LEP en 1982. (Image: CERN)

« Ma première expérience personnelle liée au LEP fut un examen rigoureux auquel me soumit le comité du Conseil. L'une des délégations était opposée à ma nomination, craignant que je favorise le site allemand de DESY pour le LEP, aux dépens du CERN. Je m'expliquai sur mes intentions, après quoi le délégué en question reçut de nouvelles instructions par téléphone pendant

la pause-café et je fus élu à l'unanimité ; la procédure d'approbation du LEP pouvait commencer.

Alors que l'approbation du LEP était encore incertaine, Margaret Thatcher visita le CERN. À son arrivée, elle m'informa qu'elle voulait être traitée comme collègue scientifique et non comme Premier ministre. Elle me surprit en me demandant pourquoi nous avions l'intention de construire une machine circulaire plutôt que deux collisionneurs linéaires frontaux, question fort pertinente démontrant que sa visite était extrêmement bien préparée.

Savoir laquelle de ces deux options est la plus favorable pour une énergie de faisceau donnée est une question d'optimisation délicate. Je lui expliquai que dans le cas du LEP, une machine circulaire était plus intéressante financièrement. Elle accepta mon argument et me demanda quelle serait la taille du tunnel du prochain projet. Comme je lui répondais que le tunnel du LEP serait le dernier anneau du CERN, elle me répliqua : « Pourquoi devrais-je vous croire ? Lors de ma première visite au CERN, John Adams m'avait dit que le tunnel du SPS serait le dernier. » Toutefois, lors d'une conférence de presse, elle déclara qu'elle avait été convaincue que les fonds du CERN étaient utilisés à bon escient et le Royaume-Uni approuva le projet.

Au début, le LEP se heurta à une importante opposition des populations environnantes. Nous découvrîmes que cela était dû à une absence d'information, car beaucoup de gens pensaient que le N de CERN avait un lien avec l'énergie nucléaire. Pour améliorer la situation, un grand nombre de cadres du CERN passèrent un temps

considérable à réaliser des présentations dans tous les villages voisins.



L'un des quatre monorails du LEP suspendus au plafond du tunnel de l'accélérateur, long de 27 km. Ces trains circulaient dans le tunnel pour transporter les matériaux et les travailleurs. Les douaniers suisses et français ont été photographiés dans le tunnel pour symboliser le fait que le LEP franchissait la frontière franco-suisse à six endroits différents. (Image : Peter Ginter/CERN)

Toutefois, je m'inquiétais particulièrement lorsque Denis de Rougemont, écrivain suisse de renom, publia des articles stipulant que le LEP était inhumain, gigantesque et n'était pas nécessaire à la société. C'était surprenant, car Denis de Rougemont avait fondé juste après la guerre le Centre européen de la culture, où des hommes

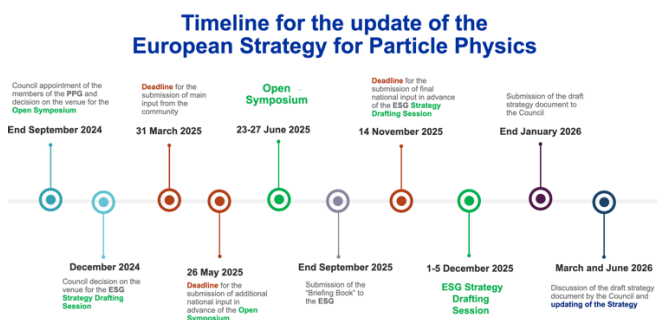
politiques discutèrent de la manière dont les scientifiques européens pourraient réapprendre à collaborer de manière pacifique. Cette initiative politique, peu connue, était l'un des éléments qui avaient conduit à la fondation du CERN. J'invitai donc Denis de Rougemont à déjeuner pour m'entretenir avec lui de ses objections. Finalement, nous parvîmes à résoudre les difficultés et je lui promis d'expliquer le rôle essentiel qu'il avait eu dans la création du CERN au cours d'un débat public.

Nous avons toujours essayé de baser nos décisions sur des arguments rationnels. Toutefois, lorsqu'il fallut décider de l'emplacement des deux expériences ALEPH et DELPHI cette méthode échoua. Nous décidâmes donc de jouer cette question à pile ou face, lors d'une réunion du Directoire, en présence des deux porte-paroles, Jack Steinberger et Ugo Amaldi. Après avoir lancé la pièce, Jack, en expérimentateur consciencieux, vérifia qu'elle avait bien deux côtés différents. »

Cet entretien est adapté du livre « *Infiniment CERN* » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Herwig Schopper a récemment [fêté son 100^e anniversaire](#). Regardez [l'enregistrement du symposium qui lui a été consacré](#) (en anglais) et lisez [son livre](#) (en anglais), à la fois mémoire et biographie, récemment publié en libre accès.

Mettre à jour la stratégie européenne pour la physique des particules

Informations importantes et dates-clés pour la mise à jour 2024-2026 de la stratégie européenne pour la physique des particules



Le 21 mars, le Conseil du CERN a lancé formellement la mise à jour de la stratégie

européenne pour la physique des particules, un processus de deux ans auquel participe toute la communauté, qui vise à définir une vision commune de l'avenir de la discipline en Europe compte tenu du contexte international. Le processus devrait s'achever en juin 2026 avec l'approbation de la stratégie mise à jour par le Conseil.

Conformément au mandat du Groupe sur la stratégie européenne (ESG), la mise à jour de la stratégie a pour objectif de développer un plan visionnaire et concret qui permette de faire

avancer de manière importante la connaissance humaine dans le domaine de la physique fondamentale par la réalisation du prochain projet phare du CERN ; ce plan devra susciter et valoriser la collaboration internationale, et permettre à l'Europe de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la discipline. Outre les contributions de la communauté de la physique des particules, le Groupe sur la stratégie européenne prendra en compte l'avancement de la mise en œuvre de la mise à jour 2020 de la stratégie, les progrès accomplis ces dernières années (notamment les résultats obtenus au [LHC](#) et dans d'autres expériences et installations dans le monde, la progression de la construction du [LHC à haute luminosité](#), les conclusions de l'étude de faisabilité du [Futur collisionneur circulaire](#), et les récentes avancées technologiques réalisées dans les domaines des accélérateurs, des détecteurs et de l'informatique), ainsi que le paysage international.

La mise à jour de la stratégie devra indiquer quelle est l'option privilégiée pour un nouveau collisionneur au CERN, et hiérarchiser les autres options possibles au cas où la première s'avérerait non réalisable ou non compétitive. Elle devra aussi indiquer des priorités pour des domaines d'études complémentaires aux études menées auprès de collisionneurs, pour d'autres expériences susceptibles d'être envisagées au CERN et dans d'autres laboratoires en Europe, ainsi que pour une participation à des projets hors d'Europe. Enfin, le Groupe sur la stratégie européenne passera en revue et mettra à jour la stratégie, et y intégrera d'autres éléments jugés pertinents dans ce contexte, notamment les nouveaux horizons de la théorie, les mesures permettant de limiter l'impact sur l'environnement et d'améliorer la durabilité de la physique des particules s'appuyant sur des accélérateurs, les initiatives permettant d'attirer, de former et de retenir les jeunes générations, ainsi que les actions de communication auprès du grand public. Afin d'éclairer ce processus très important, le Secrétariat du Groupe sur la stratégie européenne invite les physiciens des particules des universités,

des laboratoires et des instituts nationaux à soumettre des contributions au processus, sous différentes formes et à différentes étapes. On trouvera à l'adresse suivante: <https://europeanstrategyupdate.web.cern.ch/> des précisions sur l'organisation et le calendrier de l'ensemble du processus, ainsi que sur les modalités de soumission des contributions. Dans un premier temps, la communauté de la physique des particules est invitée à soumettre des contributions écrites d'ici au **31 mars 2025**. Ces contributions, de même que celles qui interviendront par la suite, devront être soumises à l'adresse web susmentionnée. Des informations plus détaillées seront communiquées ultérieurement.

Cette première étape sera suivie par un **Symposium** scientifique **public**, qui aura lieu du 23 au 27 juin 2025, durant lequel la communauté sera invitée à débattre des orientations futures de la physique européenne des particules. Un « **Cahier d'information** », reposant sur les contributions et les discussions de la communauté, sera ensuite établi par le Groupe préparatoire sur la physique, qui sera mis sur pied par le Conseil en septembre 2024. Le Cahier d'information sera soumis au Groupe sur la stratégie européenne d'ici à fin septembre 2025 pour être examiné lors d'une réunion de rédaction de cinq jours, qui devrait avoir lieu du 1^{er} au 5 décembre 2025.

Afin de permettre aux **communautés nationales** de s'exprimer sur les contributions qui seront recueillies d'ici à fin mars 2025, ainsi que sur le contenu du Cahier d'information, le Groupe sur la stratégie européenne offrira d'autres occasions de soumettre des contributions, en amont du Symposium public (date limite fixée au 26 mai 2025) et également en amont de la réunion de rédaction (date limite fixée au 14 novembre 2025).

« *Nous nous réjouissons à la perspective d'un processus très fructueux au cours de l'année et demie à venir* », a déclaré Karl Jakobs, de l'Université de Fribourg, président du Secrétariat de la stratégie.

Le Portail de la science du CERN sur la liste des « plus remarquables endroits du monde » du magazine TIME



(Image: CERN)

Selon le magazine [TIME](#), le Portail de la science du CERN figure parmi [les 100 endroits les plus remarquables à visiter dans le monde en 2024](#).

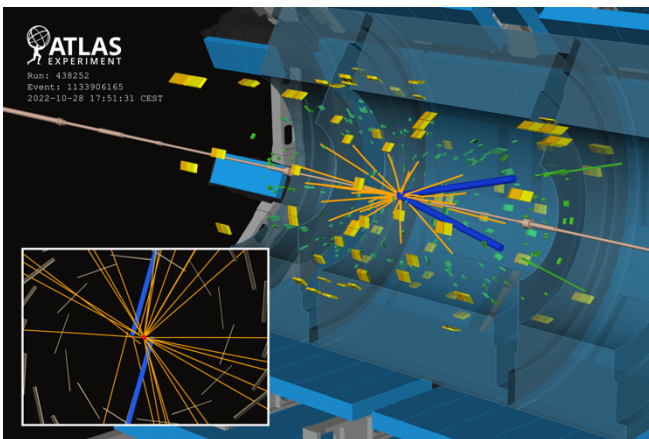
Publiée la semaine dernière, l'édition spéciale du magazine [fait l'éloge](#) du centre d'éducation et de communication grand public du CERN pour la variété des expositions et des activités proposées pour tous les âges, ainsi que pour les œuvres d'art et l'architecture uniques de l'installation.

Cette distinction est aussi le résultat de l'engagement de tous les guides du Portail de la science, qui en font un espace authentique et accueillant pour les visiteurs. Pour en savoir plus sur les avantages d'être guide et comment le devenir, [cliquez ici](#).

Le Portail de la science du CERN est ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 17h (dernière entrée à 16h30). Découvrez tout ce que cet endroit remarquable a à offrir [sur ce site](#).

Nouvelles de ICHEP : ATLAS explore un territoire inconnu grâce aux données de la troisième période d'exploitation du LHC

La collaboration ATLAS a publié les premiers résultats de ses recherches de phénomènes de nouvelle physique à partir des données issues de la troisième période d'exploitation du LHC



Représentation d'un événement de collision enregistré par le détecteur ATLAS à une énergie de 13,6 TeV, avec deux candidats « électrons décalés » représentés chacun par une trace (lignes bleues) pointant vers un dépôt d'énergie dans le calorimètre ATLAS (vert). L'encadré montre une vue axiale du détecteur, représentant les traces d'électrons décalées de quelques millimètres par rapport au point d'interaction (cercle rouge). (Image: ATLAS/CERN)

S'il parvient brillamment à décrire les constituants fondamentaux de la matière et leurs interactions, le [Modèle standard](#) de la physique des particules reste néanmoins incomplet. Des expériences menées dans le monde entier ainsi que dans l'espace sont donc à la recherche de signes de phénomènes de nouvelle physique qui guideraient les physiciens vers une théorie plus complète. Lors de la conférence bisannuelle [ICHEP](#) qui s'est tenue à Prague en début de semaine, la collaboration [ATLAS](#) a présenté les premiers résultats de ses recherches concernant une nouvelle physique à des énergies de collision record, en ciblant en particulier les monopôles magnétiques produits dans les collisions d'ions lourds, ainsi qu'aux particules à longue durée de vie créées dans les collisions proton-proton. Les monopôles magnétiques sont des particules hypothétiques présentant un seul pôle, nord ou

sud, ce qui leur confère une charge magnétique. Leur découverte démontrerait l'existence d'une symétrie parfaite entre électricité et magnétisme. Elle confirmerait en outre certains aspects des théories dites de « grande unification » de la physique des particules au-delà du Modèle standard, qui unifient aux énergies très élevées les forces forte, faible et électromagnétique. Les scientifiques travaillant auprès du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) sont à la recherche de monopôles produits lors de collisions à haute énergie. Les monopôles seraient fortement ionisants ; autrement dit, ils arracheraient des électrons aux atomes qu'ils rencontrent et laisseraient des traces d'importants dépôts d'énergie dans les détecteurs de particules. Dans le cadre de [nouvelles recherches concernant la production de monopôles magnétiques](#), la collaboration ATLAS a analysé ses premières données de collisions d'ions lourds (plomb-plomb) issues de la troisième période d'exploitation du LHC, recueillies à l'automne 2023 à l'énergie inédite de 5,36 TeV par paire de nucléons (protons ou neutrons). Plus précisément, les équipes d'ATLAS ont étudié les collisions ultrapériphériques, dans lesquelles les ions n'entrent pas en collision de manière centrale via l'interaction forte, dont la portée est courte, mais passent suffisamment près du point d'interaction pour interagir via la force électromagnétique, plus faible mais à longue portée. Les collisions d'ions plomb peuvent produire les plus forts champs magnétiques de l'Univers, dont l'intensité peut atteindre 10^{16} teslas.

Si une paire de monopôles magnétiques était [produite dans de telles interactions](#), il s'agirait du seul système de particules présent dans un détecteur par ailleurs vide, et ce système se manifesterait sous la forme d'un nuage concentré d'électrons issus du processus d'ionisation. En recherchant les caractéristiques spécifiques du signal et en analysant les bruits de fond pouvant être confondus avec ce signal, ATLAS n'a décelé aucun signe de la présence de monopôles dans les données de collisions d'ions lourds issues de la troisième période d'exploitation. Le résultat obtenu par ATLAS établit par conséquent les meilleures limites au monde pour le taux de production de monopôles créés dans des collisions ultrapériphériques d'ions lourds

pour des masses de monopôles inférieures à 120 GeV. L'analyse effectuée établit en outre une méthode pour l'étude des particules fortement ionisantes dans les données de collisions d'ions lourds du LHC et d'autres machines. La plupart des recherches concernant une nouvelle physique visent à découvrir de nouvelles particules qui se désintégreraient de façon prompte, les produits de cette désintégration étant émis à partir des points d'interaction proton-proton du LHC. Toutefois, certaines théories de physique au-delà du Modèle standard, y compris la supersymétrie, prédisent également des particules à longue durée de vie dont les produits de désintégration seraient émis loin du point d'interaction. Des techniques spécifiques sont nécessaires pour reconstituer les trajectoires de ces particules, lesquelles peuvent avoir échappé à la détection lors de recherches antérieures. La collaboration ATLAS a [publié](#) les résultats d'une nouvelle recherche d'une paire de particules à longue durée de vie, chacune se désintégrant en un électron, un muon ou un lepton tau, ce qui se traduit par deux traces de particules qui sont décalées par rapport au point d'interaction d'ATLAS (voir l'image ci-dessus) – signature rare qui pourrait être le signe d'une nouvelle physique. ATLAS a notamment recherché une nouvelle signature dans laquelle l'une des particules à longue durée de vie parcourt une distance suffisante avant de se désintégrer pour que seul un électron isolé soit détecté. Il s'agit des premières recherches d'ATLAS de ce type s'appuyant sur les données de collision proton-proton à 13,6 TeV issues de la troisième période d'exploitation du LHC. En préparation de la troisième période d'exploitation, les équipes d'ATLAS ont amélioré la sélection en ligne des événements de collision – le système de déclenchement – et la reconstitution des traces décalées, ce qui a permis les récentes recherches de nouvelles particules à longue durée de vie. La production d'événements dans toutes les régions de recherche concorde avec les prédictions du Modèle standard. Ces résultats fixent les limites les plus strictes à ce jour pour les partenaires supersymétriques à longue durée de vie des électrons, des muons et des leptons tau. Grâce aux données supplémentaires que le LHC et le [LHC à haute luminosité](#) permettront d'obtenir,

les équipes d'ATLAS poursuivront leur quête de particules à longue durée de vie, de monopôles magnétiques et d'autres particules hypothétiques, tout en affinant leurs techniques de recherche et en élaborant de nouvelles stratégies d'expérimentation.

Plus d'informations [ici](#) et [ici](#).

Collaboration ATLAS

LHCb investigates the properties of one of physics' most puzzling particles

The particle, known as $\chi_{c1}(3872)$, has fascinated physicists for years. Now, the LHCb collaboration is closer to finding out what it is made up of

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

$\chi_{c1}(3872)$ is an intriguing particle. It was first discovered over 20 years ago in B^+ meson decays by the [BELLE collaboration](#), KEK, Japan. Since then, the [LHCb collaboration](#) reported it in 2010 and has measured some of its properties. But here's the catch – physicists still don't know what it is actually made up of.

In the [quark model](#) of particle physics, there are baryons (made up of three quarks), mesons (made up of a quark–antiquark pair) and exotic particles (made up of an unconventional number of quarks). To find out what $\chi_{c1}(3872)$ consists of, physicists must measure its properties, such as its mass or quantum number. Theories suggest that $\chi_{c1}(3872)$ could be a conventional charmonium state, made up of charm and anticharm quarks, or an exotic particle composed of four quarks. An exotic particle of this type could be a tightly bound tetraquark, a molecular state, a cc -gluon hybrid state, a vector glueball or a mixture of different possibilities.

Previously, the LHCb collaboration has found its [quantum number](#) to be 1^{++} and, in 2020, made [precise measurements](#) of the width (lifetime) and mass of the particle. The collaboration also measured what is known as its low-energy scattering parameters. The results showed that its mass is just a tad smaller than the sum of the masses of the D^0 and D^{*0} mesons.

Following these results, the theoretical community was divided. Some argued that $\chi_{c1}(3872)$ was a molecular state consisting of spatially separated D^0 and D^{*0} mesons. This molecular state would be much larger than the typical size of particles and more comparable to a heavy nucleus. However, this argument encounters a problem, namely that physicists expect molecular objects to be suppressed in hadron–hadron collisions, and the $\chi_{c1}(3872)$ is produced abundantly. Other theorists interpreted the results as clear evidence that $\chi_{c1}(3872)$ has a “compact” component. This would mean it is a particle with much smaller size, containing either a tightly bound charmonium or a tetraquark.

One way to help determine what $\chi_{c1}(3872)$ contains is to calculate the ratio between probabilities of the decays into different lighter particles (branching fractions). By comparing the rate at which it decays either to an excited charmonium state or to a charmonium state and a photon, physicists can gather clues as to what type of particle it is. There is a clear theoretical signature: if the ratio is non-vanishing, it is evidence for some compact component in $\chi_{c1}(3872)$, disfavouring the pure molecular model. Now, using the complete set of LHC Run 1 and Run 2 data, the LHCb collaboration has found these ratios to be non-vanishing, with a significance exceeding six standard deviations. The large measured value of the ratios is inconsistent with the expectations based on the pure D^0D^{*0} molecular hypothesis for the $\chi_{c1}(3872)$ particle. Instead, it supports a wide range of predictions based on other hypotheses of the $\chi_{c1}(3872)$ structure, including conventional (compact) charmonium, a compact tetraquark

containing a charm quark, charm antiquark, light quark and light antiquark, or a mixture of molecules with a substantial compact core component. In short, the result provides a strong argument in favour of the $\chi_{c1}(3872)$ structure containing a compact component.

The $\chi_{c1}(3872)$ particle continues to fascinate the particle physics community. Find out more in the [paper](#) or on the [LHCb website](#).

LHCb collaboration

HiLumi News : des super-réservoirs à hélium

Quatre grands réservoirs à hélium alimenteront les nouveaux réfrigérateurs du LHC à haute luminosité



Deux réservoirs à hélium sont installés au point 1 dans le cadre du projet LHC à haute luminosité. (Image : CERN)

À machine exceptionnelle, manœuvres exceptionnelles. Dans le cadre du projet de LHC à haute luminosité, deux grands tanks à hélium ont été installés en juin au point 1 de l'anneau, puis deux autres ont été livrés en juillet au point 5. Ils stockeront l'hélium nécessaire aux réfrigérateurs qui refroidiront les [nouveaux aimants de](#)

[focalisation du HL-LHC](#) de part et d'autre des expériences ATLAS et CMS.

Chaque réservoir pèse plus de 62 tonnes et mesure 28 mètres de long et 3,5 mètres de diamètre. Ils pourront stocker chacun 250 mètres cubes d'hélium gazeux à une pression de 20 bars à température ambiante, soit environ 800 kg. Ces réservoirs ont été fabriqués au Portugal ; leur transport jusqu'au CERN par convoi exceptionnel aura pris plus de huit jours.

Les nouveaux réfrigérateurs seront livrés l'année prochaine. « *Nous avons une bonne année de travail pour installer toute l'infrastructure et raccorder ces réservoirs au système de distribution d'hélium* », explique Antonio Suraci, du groupe Cryogénie.

Environ 130 tonnes d'hélium permettent de refroidir les aimants supraconducteurs du LHC et de ses expériences. L'accélérateur en configuration HL-LHC consommera quasiment la même quantité d'hélium, mais l'architecture du système cryogénique doit être modifiée pour alimenter les nouveaux équipements de part et d'autre des expériences ATLAS et CMS.

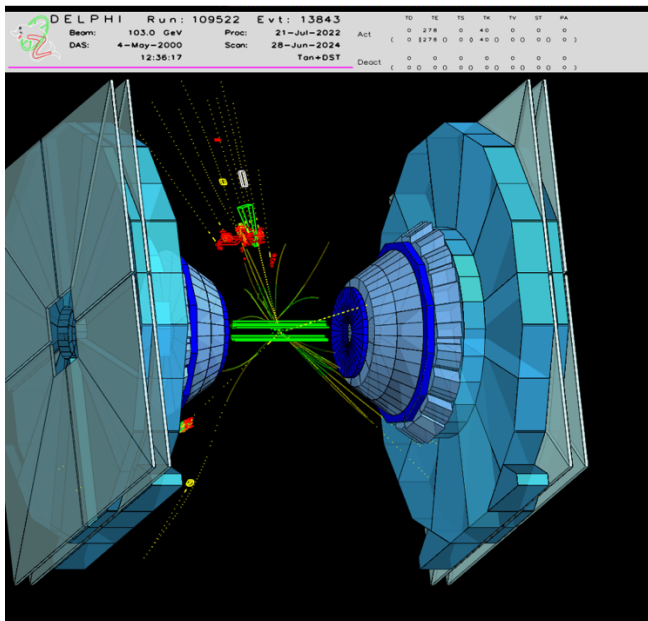
De nouvelles données du LEP désormais accessibles à tous grâce à des archéologues du numérique

Restaurer et permettre l'accès aux données d'expériences réalisées dans les années 90, une tâche complexe menée avec passion par les experts du département IT

Contrairement aux caractères gravés sur la pierre de Rosette, les données numériques ne sont pas conservées sur des supports immuables. Quelques années après que ces données ont été écrites, leur

format devient obsolète, les systèmes de lecture et d'analyse ne sont plus compatibles avec les ordinateurs plus modernes et le code de visualisation ne fonctionne plus. Seulement, il

arrive que ces données contiennent des informations scientifiques intéressantes qui devraient rester accessibles aux futures générations de scientifiques.



Données de collision recueillies par l'expérience DELPHI auprès du Grand collisionneur électron-positon (LEP). (Image: CERN)

Le [LEP](#), l'ancien accélérateur phare du CERN, qui a fait entrer en collision des électrons et des positons jusqu'en 2000, a produit un ensemble de données à l'intérêt potentiellement considérable. Comme le LHC actuellement, le LEP comptait quatre points de collision, accueillant chacun une expérience (ALEPH, DELPHI, OPAL et L3) exploitée par plusieurs centaines de chercheurs. Si le LEP détient le record de la plus haute énergie pour des collisions $e^+ e^-$, rares sont les scientifiques à avoir toujours accès aux données recueillies pendant plus de deux décennies d'exploitation. À la manière des archéologues qui exhument les vestiges de civilisations oubliées, les archéologues du numérique sont des experts en informatique chargés de récupérer des données alors que les collaborations qui les ont collectées sont passées à d'autres d'expériences depuis plusieurs années. « Il faut dans un premier temps obtenir l'accord de la collaboration pour ouvrir et mettre à disposition ses données, ainsi que les logiciels qui permettent de les exploiter. Ensuite, comme le feraient des

archéologues, nous nous plongeons dans les documents rédigés par les anciennes collaborations au sujet de l'architecture des données et nous retrouvons les logiciels utilisés à des fins d'analyse », explique Ulrich Schwickerath, ancien physicien à DELPHI aujourd'hui expert en informatique au sein du département IT. La tâche est ardue car les informations nécessaires sont souvent éparpillées dans des documents jamais publiés ou dans des dépôts privés auxquels la collaboration n'a parfois même pas eu accès. Le logiciel d'analyse utilisé à l'époque du LEP était conservé sur CERNLIB, une bibliothèque numérique conçue par le CERN, puis abandonnée en 2003. « Juste après la publication de la dernière version de CERNLIB, de nombreux passionnés extérieurs au CERN ont maintenu le logiciel en vie, en le mettant à jour avec de petites retouches appelées correctifs. Dans un effort commun, ces correctifs ont été réunis afin de créer une version « communauté » de ce vieux logiciel et de le rendre compatible avec les architectures modernes, poursuit Ulrich Schwickerath. Depuis, accompagnés d'une poignée de passionnés du LEP, nous sommes parvenus à ressusciter les infrastructures logicielles des expériences DELPHI et OPAL à l'aide de la version « communauté » de CERNLIB. Nous essayons de mettre l'intégralité du jeu de données à disposition, dans son format original, mais rendu aussi compatible que possible avec le matériel et les logiciels modernes, et de réviser les codes de visualisation des données afin que les scientifiques d'aujourd'hui puissent mener leurs analyses. »

Les données d'ALEPH et DELPHI sont désormais ouvertes et les données DELPHI seront bientôt disponibles sur [Portail des données ouvertes du CERN](#). Que vous soyez scientifique, membre du corps enseignant ou étudiant, ou simplement avide de physique, partez à la découverte des données sur l'annihilation électron-positon recueillies par le détecteur DELPHI en cliquant sur [ce lien](#).

Antonella Del Rosso

Remise des prix ATLAS 2024 récompensant des réalisations remarquables



Lauréats des prix ATLAS 2024 récompensant des réalisations remarquables. (Image : Collaboration ATLAS)

Le 20 juin 2024, la collaboration ATLAS a organisé sa septième cérémonie de remise des prix ATLAS récompensant des réalisations remarquables. Tous les deux ans, ces prix récompensent l'inestimable travail technique réalisé par la

collaboration ATLAS dans différents domaines. Cette année, le comité de sélection a honoré deux personnes et sept groupes pour leurs contributions exceptionnelles au fonctionnement des détecteurs, à la mise à niveau des détecteurs, aux logiciels, à l'informatique et au travail d'équipe entre février 2022 et octobre 2023.

« Le travail des lauréats a exigé beaucoup de créativité et de détermination, a déclaré Sarah Demers, co-présidente du comité de sélection. Leurs contributions ont non seulement été cruciales durant la récente période de collecte de données, mais elles ouvrent également la voie à des analyses et à des opérations de physique de grande qualité dans les années à venir. »

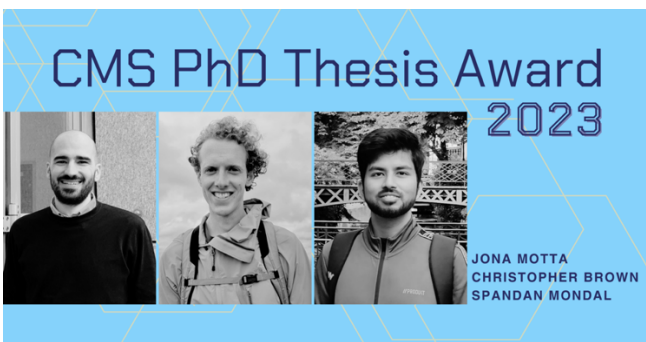
Pour en savoir plus sur les lauréats, rendez-vous sur le [site web d'ATLAS](#) (en anglais).

Collaboration ATLAS

CMS met à l'honneur les lauréats de ses prix 2023

La collaboration CMS décerne ses prix 2023 pour contributions remarquables à trois doctorants et à 50 de ses membres

Lauréats du prix CMS 2023 pour la meilleure thèse de doctorat



Chaque année, la collaboration CMS récompense le travail de doctorants exceptionnels en leur décernant le prix pour la meilleure thèse. Ce prix distingue les recherches doctorales menées au sein de la collaboration qui repoussent les limites de la physique des hautes énergies. Les lauréats du prix CMS 2023 pour la meilleure thèse de doctorat,

sélectionnés parmi 27 candidatures toutes très méritantes, sont Jona Motta (LLR, Institut Polytechnique de Paris), Christopher Edward Brown (Imperial College, Londres) et Spandan Mondal (Université RWTH d'Aix-la-Chapelle, Allemagne).

« Les doctorants font un travail remarquable à CMS. Rédiger une thèse documentant ce travail représente un effort considérable, et un véritable accomplissement. Certains doctorants décident de fournir un surcroît d'efforts intenses pour rendre le compte rendu de leurs recherches particulièrement clair, efficace et original. Ils écrivent pour leurs pairs, les futurs doctorants, qui suivront leur trace, et pour tous ceux qui recherchent des informations approfondies, détaillées, exactes, mais aussi accessibles, sur les recherches scientifiques ou techniques de pointe menées à CMS », souligne Marta Felcini, présidente du Comité des thèses de CMS.

Pour en savoir plus sur les lauréats, rendez-vous sur le [site web de CMS](#) (en anglais).

Lauréats du prix CMS 2023



Chaque année depuis 2000, le Comité des prix CMS récompense des membres de la collaboration CMS pour leurs contributions remarquables, mettant en lumière leur dévouement envers

l'expérience. Tous les membres de CMS peuvent proposer des candidatures pour travail exceptionnel dans des domaines variés, et les lauréats sont choisis par un comité spécial.

« Cette année, le prix CMS récompense le travail assidu effectué par nos collaborateurs, à la fois lors de l'exploitation de l'expérience et dans le cadre des améliorations, afin que le détecteur actuel comme futur soit un succès », indiquent les présidents du Comité des prix CMS.

En plus des 50 lauréats, la collaboration RD53 a fait l'objet d'une reconnaissance spéciale de la part de CMS. Ce groupe de travail est chargé du développement des puces du [système de lecture du trajectographe interne](#) dans le cadre des améliorations de phase 2 d'ATLAS et de CMS.

Pour en savoir plus sur la collaboration et sur chacun des 50 lauréats, rendez-vous sur le [site web de CMS](#) (en anglais).

Collaboration CMS

Le CERN et Pro Helvetia annoncent les lauréats du prix de résidence Connect India

Arts at CERN et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia ont annoncé aujourd'hui les deux lauréats de la résidence artistique Connect India, l'artiste suisse Lou Masduraud et l'artiste indien Shailesh BR

Dual residency at
CERN and ICTS

Connect
India



L'artiste indien Shailesh BR et l'artiste suisse Lou Masduraud sont les artistes sélectionnés pour la résidence Connect India. (Image: CERN)

[Connect](#) est un programme de résidence artistique lancé en 2021 par [Arts at CERN](#), en collaboration avec la Fondation suisse pour la culture [Pro Helvetia](#), qui vise à encourager l'expérimentation dans les domaines de l'art et de la science en mettant des artistes en contact avec la science

fondamentale et la recherche de pointe menée au CERN et dans d'autres organisations scientifiques internationales.

Les deux lauréats, [Lou Masduraud](#) et [Shailesh BR](#), sélectionnés par un comité de spécialistes du monde de la culture, seront invités pour une résidence de trois semaines auprès du [Centre international des sciences théoriques](#) (ICTS) à Bengaluru (Inde), suivie par un séjour de trois semaines au [CERN](#), à Genève. Ils recevront le soutien des équipes d'Arts at CERN et du centre ICTS afin d'explorer de nouvelles formes d'expression artistique et de les transformer en œuvres d'art.

Shailesh BR est un artiste visuel basé à Delhi NCR, en Inde. Dans sa pratique artistique, il explore les aspects fondamentaux de notre monde en étudiant les connaissances, les traditions, les pensées philosophiques et les systèmes existants. S'appuyant sur un vocabulaire visuel varié, il

incorpore dans ses interventions artistiques des méthodes empruntées à la science et à la technologie, pour créer des dessins et des machines, et détourner des objets de leur fonction initiale.

Lou Masduraud vit et travaille à Genève. Elle propose, à travers ses sculptures et ses installations, des formes alternatives aux réalités dominantes. Son travail explore le réseau complexe des activités humaines, dans la sphère publique comme privée, au travers d'un examen approfondi d'éléments du quotidien, tels que des fontaines, des soupiraux ou des tuyaux. *Connect India* offre à ces artistes une occasion unique d'interagir avec la recherche scientifique fondamentale de pointe, tant à Genève qu'à Bengaluru. Au CERN, les physiciens et les

ingénieurs conçoivent et exploitent un grand nombre d'expériences en physique des particules, tandis que le centre ICTS se consacre à plusieurs sciences théoriques comme la physique, les mathématiques, l'astronomie et la biologie informatique.

C'est la deuxième fois que *Connect India* collabore avec le centre ICTS, suite aux résidences artistiques mises sur pied avec succès auprès d'organisations scientifiques au Chili et en Afrique du Sud. Depuis son lancement en 2021, le programme *Connect*, fruit de la collaboration entre Pro Helvetia et *Arts at CERN*, a connu sept éditions et s'est imposé comme une plateforme clé visant à encourager le dialogue entre artistes et scientifiques du monde entier.

Sécurité informatique : la sécurité et les adeptes du « pas de ça chez moi »

La sécurité, ce n'est pas très marrant, on est bien d'accord. C'est un facteur de coût, un gouffre à ressources, qui n'offre aucun avantage immédiat, mais crée au contraire des obstacles, des désagréments et des complications. On pourrait dire la même chose du permis de conduire, du code de la route, des assurances et de tout autre type de réglementation. Respecter la sécurité n'est pas marrant, pas plus qu'avoir une centrale nucléaire dans son champ de vision, de vivre près d'une autoroute ou d'éoliennes bruyantes ou de se faire vacciner. On est tous d'accord, du moins je l'espère, pour dire que le permis de conduire, le code de la route, les autoroutes, les assurances, les centrales nucléaires, les éoliennes, la vaccination et même la « sécurité » informatique, ont une véritable raison d'être, mais on préfère ne pas en subir les inconvénients. C'est ce qu'on appelle être adepte du « pas de ça chez moi » (*Not In My Back Yard*). À en juger par les innombrables discussions que nous avons eues depuis le déploiement du nouveau [pare-feu périmétrique externe](#), du [dispositif de mise en quarantaine des courriels indésirables](#), mais également depuis le lancement de nouvelles mesures contre l'usurpation d'identité (*spoofing*), ou encore la [récente](#)

[activation de l'authentification à deux facteurs](#), il est évident que la communauté du CERN comporte des adeptes du « pas de ça chez moi » : « Bloquer des domaines malveillants de premier niveau ? – Très bien, mais ne bloquez pas la page web de mon prof de yoga » ; « protéger contre l'usurpation d'identité ? – Parfait, mais ne touchez pas aux courriels personnels envoyés sur mon adresse CERN » ; « l'authentification à deux facteurs ? – Excellente idée, mais épargnez mon département encore un peu ». Nous avons bien d'autres exemples de cette réticence, qui va parfois jusqu'à insinuer que nous bridons volontairement certaines fonctionnalités du CERN, que nous éprouvons de l'animosité envers certains utilisateurs ou certaines communautés, et que nous ne méritons aucune promotion cette année. Cependant, si nous voulons protéger le CERN et atteindre un niveau de sécurité satisfaisant, nous ne pouvons faire l'impasse sur un certain nombre de mesures de sécurité informatique : défense en profondeur, segmentation réseau, pare-feu, prévention des intrusions, filtrage des pourriels et des logiciels malveillants, protection EDR (*Endpoint Detection and Response*), mots de passe forts et authentification à deux facteurs, développement de logiciels sécurisés,

planification de la continuité des activités et de la reprise après sinistre. Toutes ces mesures occasionnent des désagréments, réduisent la flexibilité et la spontanéité, créent des points de passage forcés (pare-feu, filtre à courriel, analyses logicielles) où ont lieu des contrôles de sécurité visant à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est aussi vrai des fusibles, des filtres à eau, des feux de signalisation, des caisses automatiques et des contrôles aux frontières. Et il serait absurde et injuste d'affirmer, comme dans *La Ferme des animaux*, le fameux roman de George Orwell, que certains animaux sont plus égaux que d'autres et d'accorder des passe-droits, des dérogations ou tout autre type d'exception. Halte aux adeptes du « pas de ça chez moi » ! Tout cela vaut aussi pour la sécurité informatique. Appliquer les paradigmes de sécurité implique de respecter une simple liste de priorités : viennent en premier les secteurs à haut risque, les fonctions critiques, les services web et les activités professionnelles. Tout le reste est secondaire et doit donc se plier aux règles établies pour protéger les domaines prioritaires, de préférence sans exception, de manière que des mesures de sécurité ne soient pas contournées et des

faiblesses ou des vulnérabilités créées. Un audit spécial sur la cybersécurité a confirmé le bien-fondé de notre stratégie et demandé que nous l'appliquions plus complètement (j'y reviendrai dans un prochain article du *Bulletin*). Patience, donc, si vous connecter prend un peu plus de temps, alors qu'une partie de vos collègues « bénéficient » encore de l'authentification à un seul facteur. Patience, si vos courriels personnels sont mis en quarantaine car ils enfreignent les normes de sécurité et vous arrivent donc plus tard. Patience, si votre logiciel reçoit trop de messages d'erreur quand il compile et qu'il faut corriger cela avant de pouvoir l'utiliser. Nous sommes désolés pour les adeptes du « pas de ça chez moi ». La sécurité, ce n'est pas très marrant, c'est sûr. Mais c'est toujours mieux que de devoir réinstaller votre ordinateur, de voir publier tous vos courriels, de perdre tous vos documents, de saboter votre système, votre service ou votre expérience, de transmettre des rançongiciels à l'Organisation, d'empêcher le fonctionnement du CERN, et ce pour un long moment. Conclusion : tant pis pour les adeptes du « pas de ça chez moi » !

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Rapport annuel 2023 – Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel

Règlement des différends et discipline

L'Organisation s'engage à garantir un environnement de travail fondé sur l'équité et le respect. Les problèmes de conduite et les litiges d'ordre administratif portés à la connaissance de l'Organisation sont traités dans des délais appropriés, et, dans la mesure du possible, par des mécanismes de règlement informels tels que la médiation. Lorsqu'un règlement informel n'est

pas possible ou n'est pas approprié, l'Organisation ou le membre du personnel concerné peut décider de recourir à une voie formelle, à savoir la procédure de règlement des différends ou les mécanismes applicables de l'Organisation en matière de conduite, selon le cas [\[1\]](#). Le présent rapport recense les affaires traitées en 2023 en

vertu du Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel.

Introduction

Le rapport annuel concernant l'application du Chapitre VI (« Règlement des différends et discipline ») des Statut et Règlement du personnel a pour objet de rendre compte des éléments suivants :

- demandes de réexamen ;
- recours internes ;
- affaires dans lesquelles des sanctions disciplinaires ont été prises ;
- requêtes auprès du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (TAOIT).

Demandes de réexamen et recours internes

En vertu de l'article S VI 1.01 du Statut du personnel, les membres du personnel peuvent contester une décision administrative du directeur général lorsqu'elle porte atteinte à leurs conditions d'emploi ou d'association découlant de leur contrat ou des Statut et Règlement du personnel.

Si les Statut et Règlement du personnel l'autorisent, une décision peut être contestée à l'intérieur de l'Organisation :

- soit par une procédure de réexamen ;
- soit par une procédure de recours interne. Dans ce cas, la Commission paritaire consultative des recours (CPCR) [2] est consultée par le directeur général avant toute décision définitive sur le fond.

Sanctions disciplinaires

En vertu de l'article S VI 2.01 du Statut du personnel, le directeur général peut infliger une sanction disciplinaire aux membres du personnel qui, intentionnellement ou par négligence, se sont rendus coupables d'une infraction aux Statut et Règlement du personnel ou d'une faute créant un tort à l'Organisation.

Aux termes de l'article S VI 2.02 du Statut du personnel, les sanctions disciplinaires sont, selon la gravité de l'infraction ou de la faute :

- l'avertissement ;
- la réprimande ;
- la suspension non rémunérée ni payée ne pouvant excéder six mois ;
- l'ajustement à la baisse du traitement du titulaire ;
- la rétrogradation ;
- le licenciement.

Le directeur général prend l'avis de la Commission paritaire consultative de discipline (CPCD [3]) avant d'infliger toute sanction disciplinaire autre qu'un avertissement ou une réprimande (article S VI 2.04 du Statut du personnel). En cas de faute exceptionnellement grave, le directeur général peut décider de licencier sans préavis et sans consultation de la CPCD (article S VI 2.05 du Statut du personnel).

Requêtes auprès du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (TAOIT)

Une décision peut être contestée au plan externe, par l'introduction d'une requête auprès du TAOIT :

- lorsque les procédures internes ont été épuisées et que la décision est définitive ;
- lorsque la formation d'un recours interne n'est pas autorisée par les Statut et Règlement du personnel ;
- lorsque le requérant est autorisé par le directeur général à engager une procédure directement auprès du Tribunal.

A - Demandes de réexamen :

Entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2023, cinq demandes de réexamen de décisions administratives ont été déposées :

i. En mai 2023, un boursier [4] a demandé le réexamen de la décision de ne pas lui verser de compensation financière pour des jours de congés annuels non pris à l'extinction de son contrat d'emploi à la fin de la période probatoire. En outre, il demandait que soit prise une décision lui allouant une compensation financière pour perte de gains après l'extinction de son contrat et prévoyant certaines actions concernant la réadaptation. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé de maintenir la décision refusant le versement d'une compensation pour congés non pris et de rejeter les deux autres demandes.

ii. En juin 2023, un membre du personnel titulaire a demandé le réexamen de la décision de ne pas lui accorder le paiement d'une somme forfaitaire pour des frais de voyage pour raisons familiales engagés du fait du décès d'un parent proche, la demande n'ayant pas été présentée dans le délai réglementaire imparti. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'inscrivait la demande, et étant donné que le membre du personnel titulaire

n'avait pas été informé de manière adéquate de la procédure, il a été, à titre exceptionnel, dérogé au délai, et procédé au paiement.

iii. En septembre 2023, un membre du personnel titulaire a demandé le réexamen de la décision de qualifier de non professionnel l'accident subi lors d'un déplacement à des fins personnelles après une mission. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé de maintenir la décision : un accident survenant lors d'un voyage à des fins personnelles à la suite d'une mission ne peut avoir un caractère professionnel.

iv. En novembre 2023, un ancien boursier a demandé le réexamen de la décision de ne pas lui accorder lors de son entrée en fonctions au CERN le paiement de frais de voyage pour son conjoint. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé de maintenir la décision, les critères réglementaires requis pour le paiement n'étant pas remplis.

v. En décembre 2023, un ancien boursier a demandé le réexamen de la décision prise par la Directrice générale, à l'issue d'une enquête pour harcèlement menée par la Sous-commission d'enquête, de rejeter une plainte pour harcèlement au motif qu'aucun élément constitutif de harcèlement n'avait été établi. La demande de réexamen a été retirée à la suite d'un accord amiable.

B - Recours internes (Commission paritaire consultative des recours – CPCR) :

Durant la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023, sept recours internes ont été introduits :

i. En mars 2023, trois membres du personnel titulaires ont introduit des recours contre la décision du Conseil du CERN d'appliquer en 2023 un prélèvement de crise de 2,5 % aux traitements de base des titulaires, compensé par cinq jours de congés annuels supplémentaires à prendre pendant l'année. Les trois membres du personnel titulaires ont décidé de retirer leur recours.

ii. En mars 2023, un membre du personnel titulaire a introduit un recours interne contre la décision prise par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères de rejeter la demande d'immatriculation en série spéciale (plaques vertes) du véhicule privé du titulaire faite par l'Organisation. Le Directeur des finances et des ressources humaines a jugé le recours irrecevable,

la décision contestée n'émanant pas de la Directrice générale mais du ministère français concerné. La demande de compensation financière pour perte financière présentée par le membre du personnel a également été refusée. À noter que le ministère en question a par la suite fait droit à la demande d'immatriculation.

iii. En mai 2023, un membre du personnel titulaire a introduit un recours interne contre la décision de le transférer vers une autre unité de son département et de qualifier d'« acceptable » sa performance pour l'année de référence 2022. Le recours a été retiré à la suite d'un accord amiable.

iv. En juin 2023, un membre du personnel titulaire a introduit un recours interne contre la décision de qualifier d'« acceptable » sa performance pour l'année de référence 2022 et fait état, entre autres, d'allégations de harcèlement. Le recours a été suspendu dans l'attente de l'issue de l'enquête pour harcèlement menée par la Sous-commission d'enquête. Par la suite, le titulaire a décidé de retirer son recours.

v. En août 2023, un ancien boursier a introduit un recours interne contre la décision de ne pas lui verser de compensation financière pour des jours de congés annuels non pris à l'extinction de son contrat d'emploi à la fin de la période probatoire, de ne pas lui verser de compensation financière pour perte de gains après l'extinction de son contrat, et de ne pas lancer de procédure devant la Commission paritaire consultative de réadaptation et d'invalidité en vue de la prise de mesures de réadaptation [5]. Le recours a été retiré à la suite d'un accord amiable.

S'agissant de précédents recours :

vi. En juin 2022, deux membres du personnel titulaires ont introduit des recours internes contre la décision de la Directrice générale concluant une procédure d'arbitrage, conformément aux règles de fonctionnement du Comité de concertation permanent, concernant la méthode de calcul du budget annuel d'augmentation des traitements dans le cadre des lignes directrices relatives à l'exercice MERIT 2022, et contre les décisions de qualifier d'« élevée » leur performance individuelle durant l'année 2021. Les deux requérants ont également demandé à la Directrice générale l'autorisation de pouvoir contester directement les décisions devant le TAOIT, ce que

la Directrice générale a refusé de leur accorder. Le Directeur des finances et des ressources humaines a jugé les recours recevables uniquement pour ce qui concerne les décisions de qualification de la performance individuelle et les rétributions liées à la performance correspondantes. En mai 2023, la Directrice générale a décidé de suivre la recommandation de la CPR de rejeter les deux recours.

vii. En juillet 2021, un membre du personnel titulaire a introduit un recours interne contre la décision de qualifier d'« acceptable » sa performance pour l'année de référence 2020, et, dans le même temps, fait état, entre autres, d'allégations de harcèlement. La procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue de l'enquête pour harcèlement menée par la Sous-commission d'enquête. La procédure de recours interne a repris en janvier 2023. En novembre 2023, la Directrice générale a décidé de suivre la recommandation de la CPR de rejeter le recours.

C - Avertissements et réprimandes :

En 2023, l'Organisation a infligé un avertissement :

i. Un avertissement a été infligé à un utilisateur qui avait refusé de se soumettre à un contrôle de son véhicule par des douaniers suisses avant d'entrer dans le domaine par la porte E. L'Office fédéral suisse de la douane et de la sécurité des frontières a contacté le CERN à la suite de cet incident.

En 2023, l'Organisation a infligé deux réprimandes :

ii. Une réprimande a été infligée à un membre du personnel titulaire à l'issue d'une enquête pour harcèlement menée par la Sous-commission d'enquête. Selon les conclusions de cette enquête, le membre du personnel titulaire avait eu un comportement inapproprié envers un collègue.

iii. Une réprimande a été infligée à un membre du personnel associé qui avait falsifié de manière répétée la signature de son superviseur CERN.

D - Commission paritaire consultative de discipline (CPCD) :

La CPCD ne s'est pas réunie en 2023.

E - Licenciement notifié pendant la période probatoire :

En 2023, deux membres du personnel employés n'ont pas été maintenus en fonctions à la fin de la période probatoire (en vertu de l'article S II 5.01 g) du Statut du personnel).

F - Faute exceptionnellement grave :

En 2023, il n'a été mis fin à aucun contrat pour faute exceptionnellement grave.

G - Requêtes auprès du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (TAOIT) [6] :

Période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023 :
Requêtes déposées :

i. En mars 2023, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête contre la décision d'évaluer à 15 % l'indemnité pour atteinte à son intégrité physique suite à un accident du travail. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

ii. En juillet 2023, un membre du personnel titulaire a déposé une requête contre la décision de la Directrice générale de refuser la reconnaissance d'une invalidité totale entraînant une incapacité de travail. Le Tribunal a depuis mis l'affaire en suspens à la demande du requérant dans l'attente de l'issue d'une nouvelle procédure devant la Commission paritaire consultative de réadaptation et d'invalidité (CPCRI).

iii. En juillet 2023, un ancien boursier a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision du Directeur des finances et des ressources humaines de mettre fin à son contrat d'emploi à la fin de la période probatoire, pour performance insatisfaisante. La requête a été retirée à la suite d'un accord amiable.

iv. En août 2023, deux membres du personnel titulaires ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter leur recours interne concernant la décision administrative relative à la qualification de leur performance pour l'année 2021 (élevée) et à la rétribution liée à la performance correspondante, dans le cadre des lignes directrices relatives à l'exercice MERIT 2022. La décision du Tribunal est attendue en 2026.

Jugements rendus :

Le TAOIT a statué dans quatre affaires concernant l'Organisation, suite à des requêtes déposées en 2021 :

v. Par ses jugements n° 4706 et 4705 en date du 7 juillet 2023, le TAOIT a rejeté dans leur intégralité deux recours en révision formés de manière distincte par deux membres du personnel

titulaires à l'encontre de ses jugements n° 4273 et 4274.

vi. Par son jugement n° 4707 en date du 7 juillet 2023, le TAOIT a rejeté dans leur intégralité les trois requêtes déposées de manière distincte par trois membres du personnel associés contre la fixation et l'application d'un plafond à leur allocation de subsistance traitée par le CERN pour le compte de tiers.

vii. En mars 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter sa demande de reclassement. Par son jugement n° 4740 en date du 31 janvier 2024, le TAOIT a rejeté la requête.

Requêtes en cours :

viii. En avril 2020, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de ne pas lui octroyer de contrat de durée indéterminée. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

ix. En juillet et août 2020, quatre membres du personnel associés ont déposé de manière distincte une requête auprès du TAOIT contre la décision de remplacer leur attestation annuelle d'imposition interne 2019 par un relevé individuel annuel. La décision du Tribunal concernant ces quatre requêtes est attendue en 2025. Les requérants contestant une décision d'application générale, s'il est fait droit à leur requête, la décision s'appliquera aux autres personnes se trouvant dans la même situation [\[7\]](#).

x. En janvier 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter son recours interne concernant une allégation de harcèlement. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xi. En février 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir sa qualification de performance initiale (acceptable). La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xii. En juillet 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir sa qualification de performance initiale

(acceptable). La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xiii. En juillet 2021, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de refuser la reconnaissance d'une invalidité totale entraînant une incapacité de travail. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xiv. En novembre 2021, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête pour contester le montant reçu de l'assurance suite à un accident du travail. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xv. En janvier 2022, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter son recours interne concernant une allégation de harcèlement. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xvi. En juin 2022, deux membres du personnel associés ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir le relevé individuel annuel qui leur a été délivré pour l'année fiscale 2021. La décision du Tribunal est attendue en 2025.

xvii. En juillet 2022, deux membres du personnel titulaires ont déposé conjointement une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter leur recours interne concernant leur décompte de paye, dans le cadre de l'examen quinquennal 2021. La décision du Tribunal est attendue en 2025.

xviii. En septembre 2022, deux membres du personnel titulaires ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de déclarer leur recours interne recevable uniquement pour ce qui concerne la contestation de leur qualification de performance pour 2021 (élevée), dans le cadre des lignes directrices relatives à l'exercice MERIT 2022. La décision du Tribunal est attendue en 2025.

xix. En septembre 2022, un membre du CHIS a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de ne pas lui accorder une prestation bénévole comme le prévoit le Règlement du CHIS. La décision du Tribunal est attendue en 2025.

[1] Voir le Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel intitulé « Règlement des différends et discipline », et les circulaires opérationnelles n° 9 (« Principes et procédures régissant les plaintes pour harcèlement ») et n° 10 (« Principes et procédures régissant l'enquête pour fraude »).

[2] La composition de la CPCR est décrite à l'article R VI 1.10 du Règlement du personnel.

[3] La composition de la CPCD est décrite à l'article R VI 2.09 du Règlement du personnel.

[4] Les demandes de réexamen mentionnées aux points (i), (iv) et (v), le recours interne mentionné au point (v) et la requête devant le TAOIT mentionnée au point (iii) concernent le même MPE.

[5] Circulaire administrative n° 14 (Rév. 5), « Protection des membres du personnel contre les conséquences économiques des maladies, des accidents et de l'incapacité de travail ».

[6] Les dates mentionnées concernant le rendu des jugements du TAOIT sont données à titre indicatif d'après l'expérience de l'Organisation. Le Tribunal pouvant décider de regrouper certains cas ou de rendre ses jugements dans un ordre ou un autre, il n'est pas possible de donner des estimations plus précises.

[7] C'est la raison pour laquelle sur les 59 requêtes déposées initialement, 54 ont été retirées. Le Tribunal a rejeté la 55^e requête, la jugeant irrecevable.

Département HR

Le CERN publie sa première politique sur les gaz fluorés

Le CERN vient de publier une [politique en matière de gaz fluorés](#) (en anglais). Cette politique formalise l'engagement et la stratégie du Laboratoire s'agissant de la réduction de l'impact environnemental de ses installations et activités utilisant des gaz fluorés ; elle contribue ainsi à réduire les émissions directes de gaz à effet de serre (champ 1).

[Les émissions de gaz à effet de serre du CERN](#) proviennent de l'exploitation des installations de recherche du Laboratoire. Les grandes expériences sont responsables de la majorité des émissions, dont plus de 78 % sont liées à

l'utilisation de gaz fluorés. Face au changement climatique, le CERN s'est engagé à réduire ses émissions directes de gaz à effet de serre, jusqu'à en faire un élément essentiel de [son engagement en faveur d'une recherche respectueuse de l'environnement](#).

Cette politique sera mise en œuvre au moyen de diverses mesures : gestion et surveillance efficaces des achats et de l'utilisation de gaz fluorés, formation du personnel concerné et communication proactive à destination des différents acteurs.

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

3 août 14:00 | At CERN | R1 Terrace, Meyrin site |
Music Club | EN & FR
[Music on the Lawn](#)

13 août 10:00 | Knowledge Sharing | CERN Library |
Archives, Library and Open Science events | EN
[Meet the authors of "New Challenges and Opportunities in Physics Education"](#)

28 août 14:00 | Accelerators | Zoom | International Muon Collider Collaboration | EN

[Early career researchers and muon colliders](#)

10 sep 17:30 | Knowledge Sharing | Council Chamber | Staff Association | FR

[« Perdre le Nord », par Bernard Voyer](#)

17 sep 18:00 | At CERN | R1 lawn | CERN70 | EN & FR

[CERN70 Community Event](#) (more [CERN70](#) events)

Les inscriptions sont ouvertes

22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) | CERN Accelerator School | EN

[Introduction to Accelerator Physics](#)

11 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN

[L&D Micro-talk 12 – Demystifying creativity](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN

[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

RAPPEL : Invitation à l'événement CERN70 pour la communauté du CERN



Pour célébrer le 70^e anniversaire de notre laboratoire, nous avons le plaisir de vous inviter à un événement spécial. Ce sera l'occasion d'honorer l'excellence scientifique, l'esprit de collaboration internationale, l'ouverture et l'inclusivité qui portent notre communauté et le CERN à l'avant-garde de la découverte scientifique et de l'innovation depuis sept décennies.

La célébration aura lieu sur le site de Meyrin **le mardi 17 septembre 2024, de 18h00 à 22h00 CEST (UTC+2)**, sur la grande pelouse en face du restaurant n°1 et ses environs.

Tous les détenteurs d'une [carte d'accès CERN valide](#), y compris les membres des familles du personnel (conjoint, partenaires enregistrés, enfants), sont chaleureusement invités à

participer à cet événement. Veuillez noter que les cartes d'accès visiteurs ne seront pas autorisées ce jour-là.

Préparez-vous pour une soirée de divertissement avec des performances musicales, des invités spéciaux et de nombreuses surprises. Une sélection de « street food » du monde entier et des boissons seront proposées à tous, gratuitement.

[Inscrivez-vous sur Indico](#) (veuillez-vous authentifier avec votre compte CERN pour voir le lien d'inscription dans la barre de menu à gauche) dès que possible, et **au plus tard le 31 août**. En vous inscrivant, vous recevrez un ticket et un code QR pour **recupérer les bons pour les repas et les boissons** [aux dates, heures et lieux indiqués](#). Les

personnes qui n'ont pas de compte CERN seront contactées par e-mail sous peu avec des instructions sur la procédure d'inscription. Les informations pratiques sur l'accès au site, le stationnement et les services de navette seront

communiquées début septembre à tous les participants inscrits. Nous nous réjouissons de célébrer cet important anniversaire avec vous !

REMINDER: CERN70 Community Event - Call for volunteers

Sign up now to join the ranks of the volunteers for this special community event!

We are looking for dedicated volunteers to help us ensure the event runs smoothly. Volunteers will be assigned to distribute access bracelets prior the event at lunchtime and, on the day, to info desks, info patrols and to provide logistics assistance on and around the stage.

To ensure that volunteers can also enjoy the event, those volunteering on the 17 September will be assigned to either the first half (17:00 to 20:15) or the second half (19:45 to 23:00) of the party.

By volunteering, you will be an active player and contribute to the success of this event.

We hope that you will be interested and available to participate in this significant event for our community!

Sign up here:

<https://indico.cern.ch/event/1427022/registrations/106635/>

Gagnante du concours pour la création du visuel du t-shirt CERN70



Le t-shirt officiel arborant le visuel gagnant sera disponible à l'achat à prix coûtant lors de l'événement du 17 septembre. (Image: Helena Jaworska/CERN)

Félicitations à Helena Jaworska, la gagnante du [concours pour la création du visuel du t-shirt officiel de l'événement CERN70 pour la communauté du CERN](#). Le t-shirt officiel arborant le visuel gagnant sera disponible à l'achat à prix coûtant lors de [l'événement du 17 septembre](#).

D'ailleurs, n'oubliez pas de [vous inscrire](#) si vous souhaitez prendre part à cet événement qui promet d'être inoubliable ! Et si vous souhaitez voir les coulisses de l'événement et contribuer à sa réussite, [inscrivez-vous en tant que bénévole](#) – votre aide sera précieuse (et vous recevrez un t-shirt spécialement conçu pour les bénévoles).

« Le design créatif d'Helena a captivé le jury et s'est distingué par sa qualité visuelle, son originalité et sa capacité à traduire graphiquement l'esprit du CERN », explique Fabienne Landua, organisatrice du concours et responsable de l'équipe Design graphique et identité visuelle du CERN.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé au concours et ont partagé leurs talents. Les œuvres soumises seront exposées sur la mezzanine du Bâtiment principal du 31 juillet au 13 août.

Le nouveau Centre de support de la communauté du CERN

À partir du 1er août, l'ancienne Réception deviendra un centre rassemblant les services destinés à la communauté du CERN, notamment ceux qui se trouvaient auparavant au bâtiment 55

La partie du bâtiment 33 anciennement occupée par la Réception a été totalement transformée afin d'accueillir le nouveau Centre de support de la communauté du CERN (CSCC), qui ouvrira le **1^{er} août 2024**.

L'équipe du Service Desk du CERN vous accueillera au CSCC **du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h 30**. Le CSCC sera la première ligne d'appui à l'ensemble des services et des activités du CERN auparavant situés dans le bâtiment 55 : enregistrement des contractants, émission des cartes d'accès et des cartes de visiteur professionnel, enregistrement biométrique et distribution de dosimètres, délivrance de la carte de légitimation suisse et de la carte française émise par le MAE, stations de formation en ligne et assistance générale en ligne et sur site. Tous ces services seront centralisés au rez-de-chaussée du bâtiment 33. Après une rénovation complète des locaux, et une refonte des procédures et des outils qui a mis l'accent sur la numérisation des formalités d'arrivée et de départ, le nouveau CSCC

constituera un centre moderne et accueillant pour les membres de la communauté du CERN et les professionnels externes. Toiture en verre, choix du revêtement au sol, disposition de la réception, accessibilité, mobilier et œuvres d'art exposées : le CSCC, dans ses moindres détails, a été soigneusement conçu pour offrir une expérience fluide et simplifiée à l'ensemble de ses utilisateurs. La partie autrefois occupée par la Réception a été redessinée par des architectes et entièrement rénoverée et repensée par les équipes du département Site et génie civil (SCE), qui ont travaillé en étroite collaboration avec plusieurs autres entités (IT, HSE, HR, IR). Le résultat est un espace plus fonctionnel, plus inclusif et plus convivial, centré sur l'expérience utilisateur.

Pour connaître les dernières nouvelles sur le Portail des services et Service Now, lisez [leur newsletter](#) ou consultez [leur page News](#).

Une mélodie particulière : à l'écoute des rayons cosmiques

L'œuvre du duo d'artistes AATB transforme le flux continu de rayons cosmiques en un paysage sonore en constante évolution

En entrant dans le nouveau [Centre de support de la communauté du CERN](#) (CSCC), les visiteurs seront plongés dans le paysage sonore cosmique créé par *Une mélodie particulière*, une sculpture réalisée par AATB. Situé sur l'Esplanade des particules, à l'emplacement de l'ancienne réception principale du CERN, le CSCC offrira un appui pratique complet à tous les membres de la communauté du CERN.

[AATB](#), le duo d'artistes composé d'Andrea Anner et de Thibault Brevet, étudie l'idée d'une robotique non industrielle, en expérimentant avec des processus d'automation industriels et des bras robotiques. En 2023, les deux artistes ont effectué une résidence artistique au CERN dans le cadre de [Connect](#), un programme de résidence lancé par Arts at CERN, en collaboration avec la Fondation

suisse pour la culture Pro Helvetia. Inspirés par leur résidence, les artistes ont retravaillé leur sculpture sonore, *Une mélodie particulière*, qui sera exposée dorénavant au Centre de support de la communauté du CERN.

Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie provenant des étoiles de la Voie lactée, et d'autres galaxies plus lointaines. Chaque jour, des milliards de rayons cosmiques bombardent la Terre, mais la grande majorité d'entre eux sont bloqués par l'atmosphère. Les quelques rayons cosmiques qui réussissent à traverser l'atmosphère produisent des gerbes de particules secondaires qui atteignent la surface de notre planète, créant un flux invisible dans lequel baigne tout ce qui nous entoure.

Une mélodie particulière utilise le son pour rendre perceptible en temps réel ce flux cosmique aux visiteurs du Centre. Lorsqu'elle détecte une particule, la sculpture réagit en faisant vibrer l'un de ses 12 tubes de cristal de roche, créant une séquence imprévisible de sons. Le paysage sonore varie donc de manière aléatoire à chaque impact, nous permettant ainsi de percevoir un phénomène omniprésent, mais qui nous échappe habituellement.

Une mélodie particulière, commandée à l'origine pour l'exposition *Bienal da Maia*, au Portugal (2019), a ensuite été retravaillée pour l'exposition *Cosmos*, au Grand-Hornu, en Belgique (2021). Sous sa forme actuelle, l'oeuvre s'inspire de la résidence artistique effectuée au CERN par le duo, en 2023. Elle a été exposée cette année-là au Mudac, à Lausanne (Suisse), dans le cadre de l'exposition *Space is the Place*.

Ana Prendes

Le Service de serrurerie déménage au bâtiment 73

Veuillez noter qu'à compter du 26 juillet 2024, vous retrouverez le [Service de serrurerie](#) au bâtiment 73 (73/R-002), à côté du magasin du CERN, aux horaires habituels (de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30 les jours ouvrables). Son fonctionnement et les procédures de demandes restent inchangés.

Le déménagement aura lieu le 26 juillet et pourra donner lieu à quelques perturbations dans la matinée.

Merci pour votre compréhension.

Département SCE

Le coin de l'Ombud

En cas de désaccords ou de conflits : comment éviter l'escalade ?

Les désaccords font partie de la vie en société, ils sont inévitables et parfois nécessaires pour un changement salutaire. Les désaccords expriment les tensions et les différends en termes de besoins, d'intérêts et de valeurs entre des parties parfois interdépendantes, comme dans le cas de désaccords entre collègues de travail.

Une intervention précoce, sans pour autant chercher à savoir « qui a raison » et « qui a tort », est un moyen efficace pour les managers d'éviter qu'un simple désaccord ne se transforme en conflit. Intervenir précocement suppose d'être attentif aux facteurs à l'origine des situations de tension en lien avec le travail.

Afficher sa disponibilité pour que les membres de l'équipe se sentent libres d'exprimer leurs difficultés au travail et organiser des moments

d'échange collectif sur la façon de faire, sur les conditions de travail, sur la qualité et la répartition du travail, sont autant de pistes pour prévenir et empêcher que des divergences ne se transforment en conflit avéré.

Au stade du conflit, il serait vain de penser qu'une solution simple et rapide pourrait le faire disparaître. Il est préférable de chercher à comprendre la dynamique de ce conflit : comment a-t-il commencé, dans quel contexte ? Quels sont les facteurs de division qui ont tendance à séparer les parties en conflit et, a contrario, quels sont les facteurs rassembleurs ?

Il s'agit dans ce cas de transformer le conflit. Si nous nous insultons, le conflit est destructeur, alors que si nous prenons le temps de nous asseoir dans une ambiance apaisée afin de chercher une

solution, nous restaurons la capacité de gérer le conflit de manière constructive. Transformer le conflit, c'est donc chercher une façon plus raisonnable de le résoudre.

Parfois, un conflit peut être larvé, difficilement repérable, les personnes concernées préférant se taire en attendant que ça passe. À plusieurs reprises, les personnes qui se sont adressées à moi en tant qu'ombud ont admis qu'elles n'avaient rien dit pour ne pas faire de vagues, pour préserver l'harmonie ou par peur des réactions. Le risque est que l'émotion contenue, de la tristesse à la colère, finisse un jour par s'exprimer avec dommages et fracas.

Nous avons tous grand intérêt à régler nos différends sans nous emporter. Faire appel à une tierce personne de confiance, soit dans l'environnement de travail ou à travers les structures de soutien en place au CERN (dont l'ombud fait partie), ne peut que contribuer à éviter la spirale destructrice.

Les désaccords et conflits font partie de notre quotidien – l'essentiel n'est pas de les éviter mais plutôt d'éviter l'escalade par l'intervention précoce, en faisant appel à une tierce personne si la situation fait craindre une détérioration de la relation.

Marie-Luce Falipou

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/> L'ombud est disponible du lundi au vendredi au bureau 500/1-004 sur le site de Meyrin. Pour prendre rendez-vous, en personne ou en ligne, contactez l'ombud à l'adresse : ombuds@cern.ch. Plus d'informations sur le site web de l'ombud : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>